SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
CENTRO DE TELEINFORMÁTICA Y PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (CTPI)
REGIONAL CAUCA

GUION TÉCNICO Y LIBRETO DE PRESENTACIÓN
VIDEO DEMOSTRATIVO DE TESTING DE APIS CON POSTMAN

EVIDENCIA GA7-220501096-AA5-EV04: API DEL PROYECTO
PROYECTO FORMATIVO: BARBERÍA HARRY ESTILOS

TECNÓLOGO EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADSO)
Ficha: 3336210

EQUIPO DE DESARROLLO & TESTING:
Diego Fernando Caicedo Saldarriaga & José

INSTRUCTORA TÉCNICA:
Verónica María Muñoz

Popayán, Cauca - 2026

1. Ficha Técnica del Video Demostrativo

Elemento	Detalle
Duración Estimada	4 a 6 minutos
Herramientas en Pantalla	Postman v11.0, Terminal Spring Boot (puerto 8081), Swagger UI
Presentadores	Diego Fernando Caicedo Saldarriaga (o José en representación del equipo)
Objetivo	Demostrar en vivo la ejecución de pruebas a los servicios web REST del proyecto formativo.
Entregables Asociados	Colección Postman JSON, Archivo ENDPOINT.txt, Documento de Pruebas PDF, Código Fuente

2. Estructura y Libreto de Locución Paso a Paso

ESCENA 1: Introducción y Presentación del Entorno (0:00 - 0:45)

Pantalla: Mostrar escritorio con el proyecto, abrir la terminal donde corre el backend en Spring Boot (puerto 8081) y abrir Postman con la colección importada.

Locución Sugerida (Diego / José):
"Cordial saludo, estimada instructora Verónica y compañeros del SENA. Mi nombre es Diego Fernando Caicedo Saldarriaga, y junto con mi compañero José, presentamos la evidencia GA7-220501096-AA5-EV04: API del proyecto, correspondiente a la fase de desarrollo de nuestro proyecto formativo Barbería Harry Estilos, ficha 3336210 de ADSO.

En esta sesión demostraremos el testing funcional de los servicios web REST desarrollados con Spring Boot. Como pueden observar en pantalla, nuestro servidor backend está activo en el puerto 8081. En la herramienta Postman tenemos organizada la colección oficial con 21 casos de prueba distribuidos en 5 módulos: Citas, Servicios, Barberos, Clientes y Autenticación con seguridad."

ESCENA 2: Pruebas del Módulo de Citas - CRUD y Validaciones (0:45 - 2:00)

Pantalla: Seleccionar carpeta '1. Modulo de Citas' en Postman. Ejecutar GET /api/citas (200 OK), GET /api/citas/1 (200 OK), GET /api/citas/999 (404 Not Found), POST /api/citas (201 Created), POST con datos vacíos (400 Bad Request), y PUT reprogramación.

Locución Sugerida:
"Comenzamos con el módulo principal del negocio: Agendamiento de Citas.
1. Al enviar la petición GET a /api/citas, el servidor nos retorna código 200 OK y el arreglo en formato JSON con todas las citas programadas.
2. Al consultar una cita por ID válido como el 1, obtenemos 200 OK con los datos relacionales del cliente y barbero.
3. Si probamos con un ID que no existe como 999, validamos que la API no colapse, sino que retorne de forma limpia HTTP 404 Not Found con mensaje descriptivo.
4. Ahora enviamos un POST a /api/citas con el payload en JSON para crear una nueva cita para el cliente Santiago Morales. Al dar Send, obtenemos inmediatamente HTTP 201 Created y el ID generado.
5. Para probar robustez de entrada, enviamos un POST con campos vacíos: la API responde HTTP 400 Bad Request indicando los campos obligatorios.
6. Finalmente, con el método PUT en /api/citas/1 modificamos la fecha y hora, recibiendo confirmación 200 OK."

ESCENA 3: Pruebas de Catálogo de Servicios, Barberos y Clientes (2:00 - 3:30)

Pantalla: Ejecutar peticiones de Servicios (GET 200, POST 201), Barberos (GET 200, POST 201) y Clientes (GET 200, POST 201).

Locución Sugerida:
"Continuamos con los módulos maestros del sistema:
• En el Módulo de Servicios, enviamos GET a /api/servicios y recibimos el catálogo con tarifas y duraciones de corte clásico, barba y paquete completo en 200 OK. Creamos un nuevo servicio con POST retornando 201 Created.
• En el Módulo de Barberos, consultamos el personal disponible obteniendo a Harry, Andrés y Camilo con código 200 OK, y agregamos un nuevo barbero.
• En el Módulo de Clientes, listamos los usuarios con citas agendadas y registramos un nuevo cliente con POST obteniendo 201 Created."

ESCENA 4: Pruebas de Autenticación y Seguridad SHA-256 + Salt (3:30 - 4:45)

Pantalla: Mostrar Módulo 5. Probar POST /api/usuario/login exitoso (200 OK), luego login fallido (401 Unauthorized), registro exitoso (201 Created) y registro duplicado (409 Conflict).

Locución Sugerida:
"Pasamos ahora a uno de los requerimientos más importantes: la autenticación y seguridad.
• Al ingresar credenciales correctas del administrador 'admin@harryestilos.com' con clave 'admin123', el backend verifica el algoritmo SHA-256 más Salt criptográfico y responde HTTP 200 OK con mensaje de 'Autenticación satisfactoria' y los privilegios del usuario.

• Si ingresamos una contraseña errónea, la API rechaza el acceso con HTTP 401 Unauthorized y el mensaje de 'Error en la autenticación'.
• En el endpoint de registro, si creamos un nuevo usuario responde 201 Created. Pero si intentamos registrar un correo ya existente, responde HTTP 409 Conflict protegiendo la unicidad de las cuentas."

ESCENA 5: Ejecución Automatizada con Collection Runner y Cierre (4:45 - 5:30)

Pantalla: Abrir Collection Runner en Postman, seleccionar la colección 'Barberia Harry Estilos API - GA7-220501096-AA5-EV04', dar clic en 'Run Barberia Harry Estilos API'. Mostrar cómo corren los 21 tests en verde en segundos.

Locución Sugerida:
"Para concluir nuestra demostración, utilizaremos el Collection Runner de Postman. Hacemos clic en 'Run Collection' para ejecutar de forma automatizada todas las peticiones con sus pruebas de aserción en JavaScript.

Como pueden apreciar en el resumen en pantalla, se ejecutaron 42 afirmaciones automáticas sobre los 21 endpoints: 100% aprobadas, 0 fallidas, con un tiempo de respuesta promedio inferior a 10 milisegundos. Todo el código fuente, la colección exportada de Postman, el documento de pruebas y el archivo ENDPOINT.txt se encuentran disponibles en nuestro repositorio de GitHub.

Muchas gracias por su atención."